Frontend e Backend

Prof. Fellipe Guilherme Rey de Souza

DCE701 - Programação Web

Agenda

- O que é Programação Web?
- Exemplo de um restaurante
- O que é frontend?
- O que é backend?
- Integração frontend e backend



Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/web-programming-the-prime-step-mzw3c

O que é Programação Web?

→ **O que é Programação Web?**
Exemplo de um restaurante
O que é o frontend?
O que é o backend?
Integração frontend e backend

O que é Programação Web?

- Programação Web é o processo de criar aplicações e sites que podem ser acessados pela internet.

- Ela envolve o uso de diversas linguagens de programação e tecnologias para desenvolver tanto o que os usuários veem (frontend) quanto o que acontece nos bastidores (backend).

O que é Programação Web?

→ **O que é Programação Web?**
Exemplo de um restaurante
O que é o frontend?
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- Mas afinal....
  - O que é frontend?
  - O que é backend?

- Antes de responder essa pergunta de forma técnica, vamos imaginar um exemplo do nosso dia-a-dia e que não está diretamente relacionado com tecnologia!

Exemplo de um restaurante

O que é Programação Web?

→ **Exemplo de um restaurante**

O que é o frontend?

O que é o backend?

Integração frontend e backend

- Imagine que você vai a um restaurante, senta-se à mesa e olha o cardápio.



Fonte: Meta AI



Fonte: Meta AI

Exemplo de um restaurante

O que é Programação Web?
→ **Exemplo de um restaurante**
O que é o frontend?
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- Após escolher alguns itens do cardápio, você acena para o garçom que vai até a sua mesa.

- Posteriormente, você faz à ele o seu pedido.



Fonte: https://pt.pngtree.com/freebackground/a-waiter-laughing-and-taking-orders-at-restaurant-photo_15679407.html

Exemplo de um restaurante

O que é Programação Web?
→ **Exemplo de um restaurante**
O que é o frontend?
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- Alguns minutos depois, você recebe à sua mesa o seu pedido.

- Agora, é hora de comer ☺



Fonte: https://br.freepik.com/fotos-gratis/garcom-feliz-servindo-comida-para-um-grupo-de-amigos-alegres-em-um-pub_28998753.htm

Exemplo de um restaurante

O que é Programação Web?
→ **Exemplo de um restaurante**
O que é o frontend?
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- Após o terminar de comer (e de conversar com as pessoas que te acompanham), você chama o garçom novamente e pede a conta.



Fonte: https://blog.consumer.com.br/dividir-a-conta-no-restaurante/

Exemplo de um restaurante

O que é Programação Web?
→ **Exemplo de um restaurante**
O que é o frontend?
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- Agora, cada um paga a sua parte e todos já estão prontos para ir para casa!



Fonte: https://www.yourpay.com.br/wp-content/uploads/2021/09/pagamento-por-aproximacao-yourpay.jpg

Exemplo de um restaurante

O que é Programação Web?
→ **Exemplo de um restaurante**
O que é o frontend?
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- Ok... Mas qual a relação entre ir ao restaurante fazer uma refeição e Programação Web?

- Eu nem utilizei algum site e/ou aplicativo para pedir a minha comida nesse cenário!

Exemplo de um restaurante

O que é Programação Web?
→ **Exemplo de um restaurante**
O que é o frontend?
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- No cenário do restaurante, conseguimos fazer um paralelo para visualizar de forma rápida e fácil qual a diferença entre o **frontend** e o **backend**.

- Assim, o **frontend** é a parte visível do restaurante, enquanto o **backend** é a parte invisível do restaurante.

Exemplo de um restaurante

O que é Programação Web?
→ **Exemplo de um restaurante**
O que é o frontend?
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- No restaurante, o **frontend** é tudo que os clientes conseguem ver e interagir diretamente. Isso inclui, por exemplo:
  - **A área de atendimento**: Espaço onde os clientes se sentam, a decoração, as mesas, as cadeiras e a iluminação. Tudo isso cria a experiência visual e estética do restaurante.

Exemplo de um restaurante

O que é Programação Web?
→ **Exemplo de um restaurante**
O que é o frontend?
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- No restaurante, o **frontend** é tudo que os clientes conseguem ver e interagir diretamente. Isso inclui, por exemplo: (cont.)
  - **O Menu**: O cardápio que os clientes veem. Ele pode ser impresso ou digital e deve ser claro e atraente, com descrições dos pratos.
  - **Os Garçons**: Eles são a interface entre o cliente e a cozinha. Eles anotam os pedidos e trazem a comida. A forma como interagem com os clientes (atendimento, simpatia, eficiência) é parte da experiência do cliente.

Exemplo de um restaurante

O que é Programação Web?
→ **Exemplo de um restaurante**
O que é o frontend?
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- Já o **backend** é a parte invisível do restaurante.

- É tudo aquilo que "acontece nos bastidores". Os clientes não veem, mas ele é essencial para o funcionamento do restaurante.

Exemplo de um restaurante

O que é Programação Web?
→ **Exemplo de um restaurante**
O que é o frontend?
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- No **backend**, temos:
  - **A Cozinha**: Aqui é onde os pratos são preparados. Os chefs usam suas habilidades e receitas para criar as refeições que os clientes pedem.
  - **O Sistema de Pedidos**: Quando o garçom anota um pedido, ele pode ser enviado para um sistema na cozinha que organiza e prioriza as refeições a serem preparadas.

Exemplo de um restaurante

O que é Programação Web?
→ **Exemplo de um restaurante**
O que é o frontend?
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- No **backend**, temos:
  - **Gestão de Estoque**: O restaurante precisa gerenciar os ingredientes, saber quando é hora de reabastecer e garantir que tudo esteja disponível para os pratos do menu.
  - **Faturamento e Pagamento**: Quando os clientes terminam a refeição, eles pagam. O sistema de pagamento (que pode incluir máquinas de cartão e registro de vendas) é parte do backend.

Exemplo de um restaurante

O que é Programação Web?
→ **Exemplo de um restaurante**
O que é o frontend?
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- E como tudo isso se integra?

1. **Cliente faz um pedido**: O cliente escolhe um prato do menu (frontend) e faz o pedido ao garçom.

2. **O Garçom envia o pedido para a cozinha**: O garçom anota o pedido e o envia para a cozinha (backend), onde o chef começa a prepará-lo.

Exemplo de um restaurante

O que é Programação Web?
→ **Exemplo de um restaurante**
O que é o frontend?
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- E como tudo isso se integra?

3. **A Comida é Preparada e Servida:** Uma vez que o prato está pronto, ele é levado pelo garçom para o cliente (interação entre frontend e backend).

4. **Pagamentos:** Quando o cliente pede a conta, o garçom processa o pagamento através do sistema (backend) e traz a confirmação ao cliente (frontend).

O que é o frontend?

O que é Programação Web?
Exemplo de um restaurante
→ **O que é o frontend?**
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- O **frontend** é a parte de uma aplicação web que interage diretamente com os usuários.

- É tudo aquilo que os usuários veem e com o que eles podem interagir. Isso inclui a estrutura, o design e a interação do usuário.

O que é o frontend?

O que é Programação Web?
Exemplo de um restaurante
→ **O que é o frontend?**
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- Tecnologias Comuns:
  - **HTML** (*HyperText Markup Language*): Estrutura básica da página.
  - **CSS** (*Cascading Style Sheets*): Estilização da página, como cores, fontes e layout.
  - **JavaScript**: Linguagem de programação que permite a interatividade, como animações e validações de formulários.

O que é o frontend?

O que é Programação Web?
Exemplo de um restaurante
→ **O que é o frontend?**
O que é o backend?
Integração frontend e backend

- Imagine um site de e-commerce. No **frontend**, você verá:
  i. O layout das páginas (como a página inicial, produtos, carrinho).
  ii. Botões que você clica para adicionar produtos ao carrinho.
  iii. Animações que aparecem quando você rola a página.
  iv. Formulários para cadastro e login.

O que é o backend?

O que é Programação Web?
Exemplo de um restaurante
O que é o frontend?
→ **O que é o backend?**
Integração frontend e backend

- O backend é a parte da aplicação que não é visível para os usuários.

- Ele lida com a lógica de negócios, a interação com o banco de dados e a autenticação de usuários, entre outras funções.

O que é o backend?

O que é Programação Web?
Exemplo de um restaurante
O que é o frontend?
→ **O que é o backend?**
Integração frontend e backend

- Tecnologias Comuns:
  - **Linguagens de programação**: Python, Java, Ruby, PHP, Node.js, entre outras.
  - **Banco de dados**: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, etc.
  - **Servidores**: Apache HTTP Server, Nginx, etc.

O que é o backend?

O que é Programação Web?
Exemplo de um restaurante
O que é o frontend?
→ **O que é o backend?**
Integração frontend e backend

- No mesmo exemplo do e-commerce retratado no backend, nós temos:
  i. A lógica que determina como os produtos são exibidos com base em dados no banco de dados.
  ii. A funcionalidade que processa o pagamento quando um usuário compra um produto.
  iii. O gerenciamento de contas de usuários, permitindo que eles façam login e mantenham seus dados.

Integração frontend e backend

O que é Programação Web?
Exemplo de um restaurante
O que é o frontend?
O que é o backend?
→ **Integração frontend e backend**

- A interação entre o frontend e o backend geralmente acontece através de **APIs** (*Application Programming Interfaces*).
  - Suponha que você acabou de clicar em um botão para adicionar um produto ao carrinho (frontend).
  - Quando você faz isso, o frontend envia uma requisição ao servidor (backend), que processa a ação e retorna uma resposta que pode atualizar a interface do usuário – como por exemplo, falando que a inclusão de um produto no carrinho foi feito com sucesso ou com falha.

Frontend e Backend

Prof. Fellipe Guilherme Rey de Souza

DCE701 - Programação Web